FUNDATEC

Procesamiento Digital de Señales

Profesor:
Michael Grüner

Estudiante:
Noel Pérez Cáceres

III Cuatrimestre 2026

Tarea 3

Solución Tarea 3

1. Hacker de Sonar

Usted ha sido contratado como consultor por una estación de investigación de biología marina que opera en agua salada. Recientemente, los investigadores han detectado un objeto desconocido en las cercanías de la estación y desean determinar su distancia utilizando el sistema SONAR disponible. El SONAR funciona emitiendo una señal acústica y escuchando posteriormente el eco producido cuando dicha señal se refleja en un objeto. Debido a la propagación por el medio y a la reflexión, la señal recibida llegará retardada, atenuada y contaminada por ruido con respecto a la señal transmitida. El módulo encargado de calcular automáticamente la distancia se encuentra averiado, por lo que será necesario procesar manualmente la señal transmitida y la señal recibida para estimar la distancia al objeto. Para simplificar el problema, considere que el SONAR opera de forma lineal, emitiendo y recibiendo únicamente en una misma dirección.

a) El SONAR dispone de la señal transmitida y de la señal recibida, la cual llegará retardada, atenuada y contaminada por ruido. ¿Qué operador de los estudiados hasta el momento en el curso puede utilizar para determinar el retardo entre ambas señales? Dé una formulación matemática simbólica del problema y describa teóricamente cómo puede determinar la distancia a la que se encuentra el objeto a partir de la señal transmitida y la señal recibida. Considere que tanto las señales como los sistemas involucrados son discretos.

   R/

   La señal recibida es una copia retardada, atenuada y con ruido de la transmitida:

$$y[n] = A\,x[n - n_0] + w[n], \qquad 0 < A < 1$$

   donde w[n] es ruido blanco. Hay que encontrar n_0, que es el retardo en muestras.

$$r_{yx}[k] = \sum_n y\,[n]\,x[n - k]$$

   Sustituyendo y, queda Ar_{xx}[k-n0]+(ruido). La autocorrelación r_{xx}$ tiene su máximo en 0, así que r_{yx} tiene su máximo en k=n_0. El ruido blanco no correlaciona con x, por lo que no genera picos grandes, por eso se usa correlación y no mirar la señal a ojo.

   Utilizando la siguiente relación de retardo a distancia:

$$\tau = \frac{n_0}{f_s}, \qquad R = \frac{c\,\tau}{2}$$

   El 2 es porque el sonido recorre ida y vuelta. Con c=1500 m/s para agua salada (el valor de c es la suposición estándar)

b) Para realizar la medición se utilizará como señal transmitida un **chirp lineal**, es decir, una señal sinusoidal cuya frecuencia varía linealmente desde una frecuencia inicial f_i hasta una frecuencia final f_f durante un intervalo de tiempo T. Un chirp lineal puede expresarse como

$$x(t) = \cos\left[2\pi\left(f_i t + \frac{f_f - f_i}{2T}t^2\right)\right], \qquad 0 \le t < T.$$

Genere digitalmente un chirp con

$$f_i = 20\ \text{kHz}, \qquad f_f = 30\ \text{kHz}, \quad T = 10\ \text{ms},$$

utilizando una frecuencia de muestreo

$$f_s = 96\ \text{kHz}.$$

Construya la señal a partir de su expresión matemática, sin utilizar una función que genere directamente un chirp, y grafíquela en función del tiempo.

La frecuencia instantánea es f(t) = fi + (ff − fi)·t/T. La fase es 2π por su integral, lo que produce el término cuadrático de x(t). Con fs = 96 kHz y T = 10 ms se obtienen N = 960 muestras, construidas directamente de la expresión (sin scipy.signal.chirp).

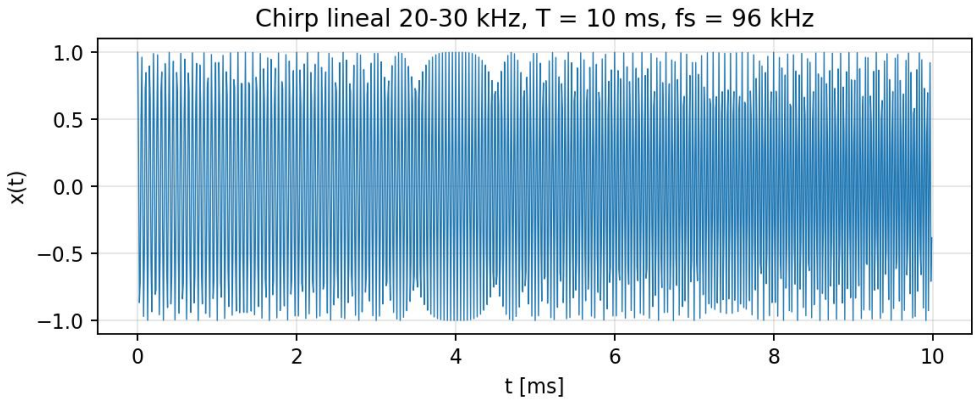


Figura 1. Chirp lineal generado digitalmente.

c) Para simular la propagación acústica se le proporciona el archivo sonar_channel.py, que contiene la función

```
received = sonar_channel(chirp, fs)
```

La función recibe la señal transmitida y produce la señal que sería escuchada por el SONAR después de propagarse por el agua, reflejarse en el objeto y regresar al receptor. La señal

resultante estará retardada, atenuada y contaminada por ruido blanco. La implementación interna de esta función no forma parte del problema y no deberá utilizarse para determinar directamente la distancia. Utilice la señal transmitida y la señal recibida para estimar el retardo entre ambas mediante el operador identificado anteriormente y, a partir de este resultado, determine la distancia a la que se encuentra el objeto. Grafique además el resultado del operador utilizado e identifique en él el valor que permite realizar la estimación.

R/

Se calcula la correlación cruzada completa entre la señal recibida (24 960 muestras) y el chirp transmitido (960 muestras), y se toma el máximo entre los retardos no negativos.

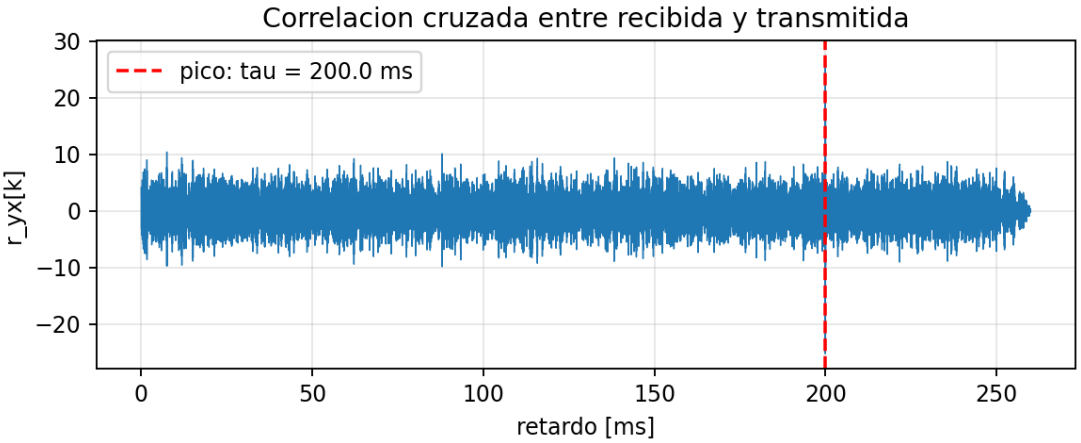


Figura 2. Correlación cruzada r_yx[k]. El pico (línea roja) da el retardo.

d) El ancho de banda del chirp está dado por

$$B = f_f - f_i.$$

La resolución espacial aproximada del SONAR puede calcularse mediante

$$\boxed{\Delta R = \frac{c}{2B}}.$$

Calcule la resolución espacial correspondiente al chirp utilizado e interprete físicamente el resultado: ¿qué indica este valor acerca de la separación mínima entre dos objetos ubicados a distancias similares que el SONAR podría distinguir?

Utilizando las relaciones proporcionadas:

$$B = ff - fi = 30\ kHz - 20\ kHz = 10\ kHz$$

$$\Delta R = c / (2B) = 1500 / (2 \cdot 10\,000) = 0{,}075\ m = 7{,}5\ cm$$

Interpretación: dos objetos a distancias similares solo pueden distinguirse si su separación en rango supera unos 7,5 cm. Si están más cerca, los picos de correlación de sus ecos se solapan y aparecen como uno solo.

e) Una vez determinada la distancia al objeto, determine la **duración mínima** y la **duración máxima** que puede tener el chirp para que el objeto pueda ser detectado correctamente. Para ello utilice la ecuación simplificada de SONAR activo

$$\boxed{SNR = SL - 2TL + TS - NL + DI + PG}$$

donde SL es el **nivel de la fuente acústica transmitida**, TL es la **pérdida de transmisión** durante un recorrido entre el SONAR y el objeto, TS es el **Target Strength**, que representa la capacidad del objeto de reflejar la señal acústica, NL es el **nivel de ruido acústico recibido**, DI es el **índice de directividad del receptor** y PG es la **ganancia de procesamiento** del sistema.
Considere que una señal es detectable cuando

$$\boxed{SNR \geq 10\,\text{dB}}.$$

El SONAR utilizado es un **AquaScan MS-190**. De acuerdo con su manual de usuario, el sistema presenta los siguientes parámetros:

$$SL = 190\,\text{dB}$$

$$DI = 10\,\text{dB}.$$

Para calcular la pérdida de transmisión utilice

$$\boxed{TL = 20\log_{10}(R) + \alpha R_{\text{km}}}$$

donde R es la **distancia entre el SONAR y el objeto, en metros**, y R_{km} es esa misma distancia expresada en kilómetros. Utilice

$$\alpha = 6\,\text{dB/km}.$$

El ruido ambiental presente en el agua salada puede modelarse, para este ejercicio, mediante una densidad espectral de ruido de

$$NL_0 = 69{,}2\,\text{dB re } 1\,\mu\text{Pa}/\sqrt{Hz}$$

La expresión dB re $1\,\mu\text{Pa}/\sqrt{Hz}$ indica que el nivel de ruido está expresado en decibelios tomando como referencia una presión acústica espectral de $1\,\mu\text{Pa}/\sqrt{Hz}$. Para efectos de las expresiones utilizadas en este problema, **el valor que compete es** 69,2 **dB**.
El nivel de ruido total dentro del ancho de banda B se calcula mediante

$$\boxed{NL = NL_0 + 10\log_{10}(B)}.$$

El objeto detectado presenta un Target Strength de

$$TS = -5 \text{ dB}.$$

La ganancia de procesamiento del chirp puede aproximarse mediante

$$\boxed{PG = 10 \log_{10}(BT)}$$

donde B es el ancho de banda del chirp en Hz y T es su duración en segundos. Determine la **duración mínima** y la **duración máxima** que puede tener el chirp.
(Los valores indicados en este apartado son propios de este escenario de análisis y no corresponden necesariamente a la señal utilizada en el apartado anterior.)

Cálculo de la Duración mínima y máxima del Chirp.

Parámetros (R = 150 m, B = 10 kHz):

Parámetro	Expresión	Valor
SL	dato	190 dB
TL	$20 \cdot \log_{10}(R) + \alpha \cdot R_km$	43,52 + 0,90 = 44,42 dB
TS	dato	−5 dB
NL	$NL_0 + 10 \cdot \log_{10}(B)$	69,2 + 40 = 109,2 dB
DI	dato	10 dB
PG	$10 \cdot \log_{10}(B \cdot T)$	$40 + 10 \cdot \log_{10}(T)$ dB

$SNR = 190 - 2(44,42) - 5 - 109,2 + 10 + 40 + 10 \cdot \log_{10}(T) = 36,96 + 10 \cdot \log_{10}(T)$

Mínima. Se exige SNR ≥ 10 dB:

$10 \cdot \log_{10}(T) \geq -26,96 \Rightarrow T_min = 10\text{^}(-2,696) \approx 2,0$ ms

Máxima. El eco llega a τ = 2R/c. Si el chirp dura más que eso, el eco empezaría a llegar mientras todavía se transmite y se solaparían (zona ciega):

$T_max = 2R / c = 2 \cdot 150 / 1500 = 200$ ms

Resultado: 2,0 ms ≤ T ≤ 200 ms. El chirp de 10 ms usado en b) cumple.

2. Oído de Elefante

En senal_misteriosa.wav encontrará una canción enmascarada por ruido blanco gaussiano. Resuelva el problema utilizando únicamente operadores estudiados en el curso, y justificando su conclusión.

a) ¿Cuál es la canción oculta?

R/
La señal tiene fs = 16 kHz y dura 17,9 s (286 400 muestras). Un ruido blanco gaussiano de varianza σ^2 tiene densidad espectral plana, mientras que un tono de amplitud A concentra su energía en pocos bins de la DFT (ganancia de procesamiento coherente de orden N). Por eso la DFT revela lo que no se ve en el tiempo:

- DFT de toda la señal: aparecen picos aislados cerca de 262, 293, 329, 348 y 391 Hz. El mayor pico supera la mediana del espectro (piso de ruido) en unos 26 dB.
- DFT por segmentos de 250 ms (ventana deslizante): da la frecuencia dominante en función del tiempo, es decir, la melodía.
- Cada frecuencia se asigna a la nota más cercana con $n = 69 + 12 \cdot \log_2(f/440)$.

Nota	f teórica [Hz]	f medida [Hz]	Observación
C4 (Do)	261,6	≈ 261,7	bin de ~1 Hz de resolución
D4 (Re)	293,7	≈ 293,0	
E4 (Mi)	329,6	≈ 328,1	
F4 (Fa)	349,2	≈ 347,7	
G4 (Sol)	392,0	≈ 390,6	

La secuencia detectada (cada nota dura ≈ 0,55 s; las notas repetidas aparecen como segmentos de ≈ 1,1 s), dispuestos de la siguiente manera:

$$E\,E\,F\,G\,/\,G\,F\,E\,D\,/\,C\,C\,D\,E\,/\,E\,D\,D\;//\;E\,E\,F\,G\,/\,G\,F\,E\,D\,/\,C\,C\,D\,E\,/\,D\,C\,C$$

La cual coincide nota por nota con el tema del Himno a la Alegría en Do mayor.

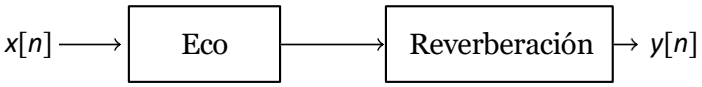
3. Pirata de Efectos

Usted está interactuando con un sistema de procesamiento de audio que, entre otros, tiene dos efectos: Eco y Reverberación. Se proporciona el módulo efectos_fir.py, cuya implementación está ofuscada y requiere NumPy. Puede ejecutar cada efecto por separado o conectarlos en cascada mediante la siguiente interfaz:

```
from efectos_fir import eco, reverberacion
```

```
y_eco = eco(x, fs)
y_reverberacion = reverberacion(x, fs)
y = reverberacion(eco(x, fs), fs)
```

Aquí, `x` es un arreglo de muestras de audio y `fs` es la frecuencia de muestreo en Hz. Cada función devuelve la señal de salida completa, incluida la cola del efecto. Para las verificaciones numéricas, compare directamente los arreglos de muestras antes de guardarlos en WAV. Ambos efectos están conectados en cascada como se muestra en la siguiente figura:



Usted perderá acceso a estos efectos en cualquier momento y desea clonar dichos sistemas de alguna manera para poder utilizarlos libremente en el futuro. Asuma que no tiene acceso al código fuente. Utilice únicamente técnicas estudiadas en el curso. Justifique su respuesta. **Pista:** ambos son sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), con respuesta al impulso de duración finita (FIR), y parten de reposo (condiciones iniciales nulas).

a) Describa cómo puede obtener una representación de cada sistema, tal que le permita generar la salida deseada ante cualquier entrada.

R/

Un sistema LTI en reposo queda completamente caracterizado por su respuesta al impulso h[n] = T{δ[n]}. Para cualquier entrada, la salida es la convolución:

$$y[n] = (x * h)[n] = \Sigma_k \, x[k] \cdot h[n - k]$$

Procedimiento: se alimenta cada efecto con un impulso unitario δ[n] (un 1 seguido de ceros, con la misma fs que se usará después) y se guarda la salida. Como la salida incluye la cola completa, la longitud de h es L = len(salida) − len(entrada) + 1. Se usa esta fórmula en lugar de recortar ceros porque la salida contiene ruido numérico del orden de 1e-17 que impide un recorte exacto.

Efecto	Longitud L [muestras]	Duración (fs = 44,1 kHz)
Eco	44 101	1,0 s
Reverberación	70 561	1,6 s

Observación sobre el eco: h_eco consiste en cinco impulsos en 0; 0,25; 0,5; 0,75 y 1,0 s, con pesos 0,5; 0,3; 0,18; 0,108 y 0,0648 (es decir, 0,5·0,6^k). La reverberación es densa (≈ 67 000 muestras no nulas). Ambas respuestas escalan con fs, por lo que h solo es válida para la fs con la que se obtuvo; para otra fs se debe repetir la identificación.

b) Verifique que esta técnica produce el mismo resultado que ejecutar el sistema original.

b) Verificación

Se aplica una entrada arbitraria (ruido blanco de 3 s) tanto al efecto original como a la convolución con h, y se compara el arreglo de muestras:

Sistema	Misma longitud	Error máximo $\|y_orig - x*h\|$
Eco	Sí	$3{,}1 \times 10^{-15}$
Reverberación	Sí	$1{,}1 \times 10^{-15}$

El error es del orden del redondeo en doble precisión, así que la técnica reproduce el sistema original.

c) Construya un único sistema FIR, que no sea una cascada, equivalente a la cascada de ambos efectos. Verifique numéricamente que su salida coincide con la de la cascada original para la misma señal de entrada.

La cascada es y = h_rev ∗ (h_eco ∗ x). Por la asociatividad y la conmutatividad de la convolución:

$$y = (h_eco * h_rev) * x = h_tot * x, \quad h_tot[n] = (h_eco * h_rev)[n]$$

h_tot es un único FIR de longitud L_tot = L_eco + L_rev − 1 = 44 101 + 70 561 − 1 = 114 661 muestras (2,6 s).

Comparación	Resultado	Detalle
Longitud de h_tot	114 661	= L_eco + L_rev − 1
Misma longitud de salida	Sí	cascada vs h_tot ∗ x
Error máximo	$9{,}4 \times 10^{-16}$	np.allclose = True